

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 77, abr.1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Se os Paradoxos de Zenão, citados com bastante frequência, muitas vezes não vêm acompanhados de uma explicação clara e objetiva, como foi feito no último Folhetim (Folhetim nº 76), menos ainda faz-se o seu aspecto filosófico.

Com essa visão, a coluna *Pergunte que o NEMOC Responde* penetra nesse aspecto, apontando para a questão do infinito, cuja compreensão ainda hoje não é atingida, sobretudo no que diz respeito ao infinito físico.

Além disso, o Folhetim apresenta respostas a duas outras perguntas de caráter mais prático. Na resposta à terceira pergunta, o prof. Carloman nos leva a refletir a questão do livro didático, que fortemente tem influenciado o ensino.

Agradecemos aos leitores pelo envio das perguntas.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. *Paradoxos de Zenão (continuação).*

R. Envolvendo os Paradoxos de Zenão (PZ) mais mencionados do que compreendidos, existem muitas controvérsias. Portanto, achamos conveniente contextualizá-los da seguinte maneira. Com esses paradoxos, Zenão, claramente não quis negar o movimento físico. Logo, quando o filósofo Diógenes "demonstrou" a existência do movimento, simplesmente andando, e pensando, desta forma, ter refutado Zenão - estava apenas, sendo engraçado. Zenão foi discípulo de Parmênides que, ao contrário de outro filósofo, Heráclito, afirmava: o ser é; o não ser não é - princípio hoje conhecido pelos estudantes de Lógica, como Princípio da Identidade, isto é, $A \text{ é } A$. Para Parmênides, o mundo sensível, o mundo que nos é dado pelos nossos sentidos é ininteligível. O mundo inteligível é sujeito à lei lógica da identidade, à lei da não contradição. "Ser e pensar é uma só coisa". Aquilo que não se pode pensar (sem contradição), não pode ser, assim afirmavam Parmênides e seus discípulos. Ora, como o movimento é contraditório pela sua própria natureza, logo, ele não existe, isto é, ele não pode ser pensado sem cairmos em contradição. Depreende-se que não se pode enfrentar os PZ, como o fez Diógenes, recorrendo ao movimento físico. A solução dos PZ, já exposta anteriormente, só foi alcançada em virtude dos trabalhos de Dedekind e Cantor. Após os incríveis resultados desses dois matemáticos, sobre o infinito e a continuidade, essas duas categorias entraram definitivamente no discurso científico. Não custa repetir: os PZ envolvem questões teóricas e questões filosóficas. As questões epistemológicas levantadas pelos PZ são, ainda hoje, pertinentes. Que questões são essas? Uma delas: há limites ao conhecimento humano? Aquilo que afirmamos conhecer é mesmo um "retrato" da realidade? E que é

realidade? Especulações mais variadas existem em torno do assunto; algumas delas chegam mesmo a passar as raias do absurdo, como, exemplificando: existe o conhecimento? Ora, duvidar da existência do conhecimento, ante a assombrosa tecnologia dos dias de hoje é, no mínimo, o máximo do absurdo! Claramente: há limites para o conhecimento derivados da própria constituição de nossa mente e, a famosa "coisa em si" do não menos famoso filósofo alemão Kant, continua sendo inatingível, pois, com essa tese, Kant quis referir-se aos limites do conhecimento. A Lógica pode conduzir-nos a não Lógica. Vejamos este trecho do pensador contemporâneo Edgar Morin, em *Ciência com Consciência*, Bertrand Brasil: "...quando pensamos no 'Big-Bang' cósmico, não percebemos que é o caminho empírico-racional que conduz à irracionalidade absoluta. Uma vez foi constatada uma dispersão das galáxias, era preciso supor uma concentração inicial e uma vez que foi descoberto nos horizontes do universo o testemunho fóssil de uma explosão, era preciso supor que essa explosão estava na própria origem desse universo. Dito de outro modo, é por motivos lógicos que chegamos a esse absurdo lógico no qual o tempo nasce do não tempo, o espaço, do não espaço, e a energia do nada". Quando o eminente matemático Hilbert (1862-1943), baseado em impecáveis raciocínios lógicos afirmou a não existência do infinito físico, ele estava sendo temerário, uma vez que essa questão, provavelmente, continuará sempre sem comprovação empírica. Tanto a suposição de um início para o Universo, o famoso "Big-Bang" - um sucesso mais da mídia do que da ciência - como a hipótese de um Universo sem começo e sem fim - leva a razão para um

verdadeiro labirinto.

Para finalizar, transcrevemos o trecho do filósofo, matemático e lógico inglês contemporâneo, Bertrand Russel em *Misticismo e Lógica*, Cia. Editora Nacional: "Neste mundo de caprichos, nada é mais caprichoso do que a fama póstuma. Um dos mais notáveis exemplos da falta de discernimento da posteridade é o de Zenão, o eleático. Este homem, que pode ser considerado fundador da filosofia do infinito, aparece em Parmênides, de Platão, no papel privilegiado de mestre de Sócrates. Ele inventou quatro argumentos, todos imensuravelmente sutis e profundos, para provar que o movimento é impossível, que Aquiles jamais pode alcançar a tartaruga, e que uma flecha em vôo na verdade está em repouso. Depois de refutados por Aristóteles, e por todos os filósofos subsequentes, da sua à nossa época, esses argumentos foram restabelecidos, e erguidos em base de um renascimento matemático, por um professor matemático que talvez nunca soubesse haver ligação entre ele e Zenão. Weierstrass, banindo rigorosamente da matemática o uso dos infinitesimais, por fim mostrou que vivemos num mundo imutável e que a flecha em vôo na verdade está em repouso".

O trecho acima merece os seguintes comentários: Ao falar em renascimento matemático, o filósofo, matemático e lógico Bertrand Russel, refere-se à Teoria dos Conjuntos, cujo objeto é o estudo de conjuntos infinitos e cuja maior singularidade é mostrar a equivalência entre a totalidade infinita e qualquer uma de suas partes. É justamente nessa equivalência - mostrada genialmente por Cantor - onde reside o cerne da

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 6, n. 77, abr. 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.300 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-2284 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

argumentação zenoniana.

Quanto à afirmativa do "banimento rigoroso do infinitesimal da Matemática" supostamente feito por Weierstrass, o grande filósofo não viveu o suficiente para assistir ao seu renascimento graças aos trabalhos do filósofo, físico e matemático Robinson, criador da Análise não Standard.

2ª Pergunta. Um leitor de Alagoinhas, nos envia a seguinte pergunta: *Quais as condições que devem ser estabelecidas sobre o número*

$$\frac{ax+b}{a'x+b'} = r \quad (1)$$

para que ele seja racional, considerando que a, b, a' e b' são números racionais e x é um número irracional?

R. De (1) vem: $ax+b = r(a'x+b')$

χ

$$(a - ra')x = rb' - b \quad (2)$$

O segundo membro de (2) sendo racional, impõe a racionalidade do primeiro membro. Como x é irracional, e $(a - ra')$ é racional, então, necessariamente

$$a - ra' = 0 \quad (3)$$

pois, se $a - ra' \neq 0$ e racional, $x(a - ra')$ seria um número irracional (um número irracional, no caso x, multiplicado por um número racional diferente de zero, é igual a um número irracional). De (3), vem:

$$\frac{a}{a'} = r \quad (4)$$

o que implica:

$$rb' - b = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{b}{b'} = r \quad (5);$$

de (4) e (5), deduzimos:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$$

De uma maneira recíproca, vem:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = r \quad \text{e} \quad \frac{ax+b}{a'x+b'} = \frac{r(a'x+b')}{a'x+b'} = r$$

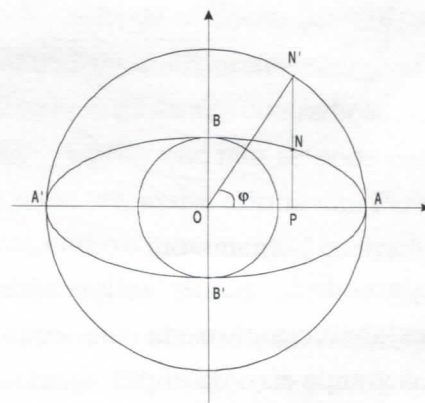
donde resulta que o número

$\frac{ax+b}{a'x+b'}$ é um número racional se e somente se, os números a e b forem proporcionais aos números a' e b'. Como exemplo, o leitor poderá verificar que $\frac{3\sqrt{2}+5}{6\sqrt{2}+10}$ é um número racional. Notar que neste caso: $a = 3$; $a' = 6$; $b = 5$; $b' = 10$ e $x = \sqrt{2}$. Mesma questão para $\frac{ax+by}{a'x+b'y}$, x, y irracionais, a, b, a' e b' racionais.

3ª Pergunta. Onofre A. L. dos Santos, de Belém do Pará, indaga: *como calcular a área de uma elipse por processos elementares?*

R. Esse problema foi assunto do Folhetim de número 71. Acrescentamos mais detalhes àquela explicação contida nesse Folhetim.

Consideremos a elipse, conforme figura abaixo sendo $AA' = 2a$ e $BB' = 2b$.

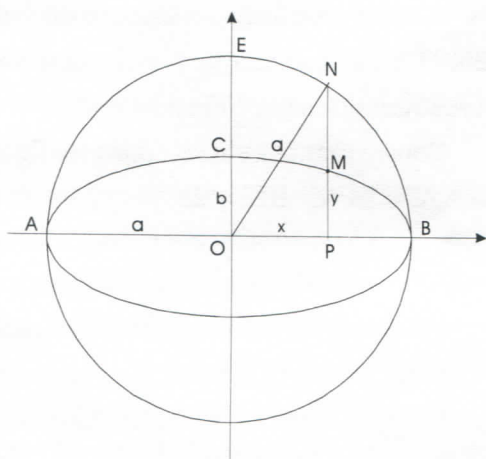


Considerando-a como projeção de um círculo sobre um plano, ao multiplicarmos suas ordenadas por a/b , obteremos o círculo principal e se multiplicarmos as abscissas por b/a obteremos o círculo de diâmetro BB' . Seja a elipse considerada como a projeção sobre seu plano do círculo que se obtém quando é efetuado um giro do círculo principal, em torno de AA' , de ângulo α , definido por $\cos \alpha = b/a$. O círculo de diâmetro BB' pode ser considerado como a projeção da elipse obtida após

girar a elipse dada em torno de BB' do mesmo ângulo α . Ao fazermos $N'OP = \varphi$ vem $x = a \cos \varphi$, $y = b \sin \varphi$ (x e y as coordenadas do ponto N da elipse). Um conhecido teorema assegura que a projeção de uma área plana sobre um plano qualquer é igual ao produto da área projetada pelo cosseno do ângulo que o seu plano forma com o plano de projeção; assim, teremos conforme exposição acima:

$$\text{Área da Elipse} = \text{Área do círculo} \cdot \cos \alpha = \pi a^2 \cdot \frac{b}{a} = \pi ab.$$

Nesta altura, me vem à memória um pequenino livro intitulado Pontos de Álgebra, o qual continha o programa completo da antiga 5ª série ginásial. A transcrição abaixo é desse livrinho: "Equação da Elipse - Uma elipse provém da redução, sempre na mesma proporção, das ordenadas de um círculo".



Este modo de "definir" a elipse há de nos ajudar para o estabelecimento da sua equação. Seja $AB = 2a$ o grande eixo da elipse, igual ao diâmetro do círculo principal. Seja b o semi-eixo menor da elipse, NP a ordenada do ponto N do círculo, $OP = x$ a abscissa do mesmo ponto e $MP = y$ a ordenada do ponto correspondente na elipse. Temos, segundo a definição:

$$\frac{EO}{CO} = \frac{NP}{MP}$$

Mas, $EO = a$, $CO = b$, $MP = y$, $NP = \sqrt{a^2 - x^2}$, donde, substituindo:

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{y} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} ay = b\sqrt{a^2 - x^2} \\ a^2y^2 = a^2b^2 - b^2x^2 \\ a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2 \end{cases}$$

$a^2y^2 + b^2x^2 = a^2b^2$ é a equação da elipse.

Dividindo por a^2b^2 , tomará nova forma:

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1 \quad \text{ou} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Deixo a cargo dos leitores a avaliação do transcrito perguntando-lhes: Será que antigamente os livros de matemática eram escritos de maneira mais simples ou de maneira mais obscura do que os atuais? A resposta, necessariamente, não precisa ser enquadrada dentro da lógica bivalente... ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Quadrados Mágicos.

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.